基础物理实验往年题不完全小结（2018—2021）

（主要是看补充讲义中实验原理和思考与讨论，实验报告是重要参考）

2018.6

第一循环

氮气的比汽化热测量

1. 下列正确的是（多选）A.D.

A.由于 Cu 柱前后温差较大，其比热容不为定值

B.Cu 柱吸收的热量是从 77K 上升至.Cu 柱初温所放的热量

C. Cu 柱吸收的热量是从 77K 上升至水初温所放的热量

D. Cu 柱吸收的热量是从 77K 上升至.平衡温度所放的热量

理解为从水中吸收了.

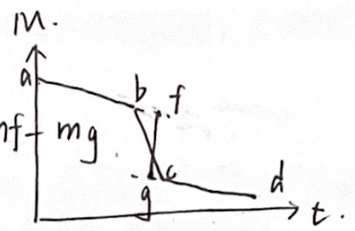
A 2. 给出 M-t 图，下列正确的是

A. ab 段是算上 Cu 柱的质量 ✓

B. Mn=Mb-Mc x M_N 汽化的液氮质量 = mf

C. Cu 柱降至与液氮温度相同时，即可拿出 x

D. cd 段没有算上 Cu 柱的质量 x



碰撞打靶

1. 在碰撞前设置高度 h0 时，采用的物理模型有（多选）

A.两个完全相同的钢球

B.完全弹性碰撞

C.非弹性碰撞

D.碰撞过程不损失能量

2. 设两个完全相同小球做此实验时，高度设置为 h0，正中靶心．则当高度设置为 h0 时，下列正确的是（多选）

A. 当被碰撞球质量小于原被碰撞球质量，可能越过靶心

B. 当被碰撞球质量大于原被碰撞球质量，可能越不过靶心

C. 当被碰撞球质量小于原被碰撞球质量，一定不能越过靶心

D. 无论碰撞球质量如何，由于能量损失，一定越不过靶心

转动惯量

1. 转盘的转动周期 T0=1.20s，放上物体 A 之后的周期变为 T1=1.6s，已知 A 的转动惯量 IA=7500g*cm2，放上物体 B 后，周期变为 T2=1.8s，求 B 的转动惯量。

2. 为验证平行轴定理，做出 I 与 d2 关系式，下列说法正确的是（多选）

A. 斜率是一个滑块的质量

B. 斜率是两个滑块的总质量

C. 截距是细杆和支架的转动惯量

D. 截距是细杆、支架和两滑块关于自身轴的转动惯量

第二循环

LCR 串联谐振电路

AD. 1. U1 测得的电压示数与设置的振幅 VP-P 不同的原因是(多选)

A. 信号发生器有内阻

B.L、C 存在内阻

C.电压表测得的是交流电路电压的峰值

D. 电压表测得的是交流电路电压的有效值

I-f. $I=\frac{U_1}{Z}$. $\frac{U_2}{U_1}=\frac{R}{Z}$.

②控制 U1 一定时，可绘制得 I-f 曲线，当不控制 U1 一定时，绘制 U2/U1-f 曲线，问 U2/U1 与 I 的关系是（正比/反比/与 I 的平方成正比或反比）

亥姆霍兹线圈

1. 关于霍尔探头的使用方法，下列说法正确的是（多选）

A. 调零时应放在两线圈中间磁场处

B. 调零时应放在两线圈待测磁场处

C. 断路时调零，连接电路时测量

D. 断路时测量，连接电路时调零

2. 给你 B-Z 图，为两个线圈分别测 B 与并联时测 B，下列选项正确的是（多选）

A. 线圈间距小于两线圈半径

B. 线圈间距大于两线圈半径

C. 并联后，电路的电流变小

D. 并联后，电路的电流变大

第三循环

数字示波器的使用

1. 直流耦合与交流耦合的区别。（即给出有偏振的正弦信号，两者的区别）

2. 李萨如图为正圆时，已知 CH1 中峰值与频率（给出了具体数据），且两者 V/DIV 相同，问你 CH2 中峰值与频率 $\varphi=90°$.

$f=1=1$.

锑化铟电阻

1. 给出 R 阻=500，电阻两端电压为 500mV。已知 T=0,锑化铟电阻两端 U 为 400mV，后来 U 变为 420mV 时，磁阻的大小 $\Delta R/R(0)=$. ~~10~~ $\frac{420-400}{400}$.

2. 下列关于实验时的操作，正确的是（多选）

A. 控制流过电阻箱电流不变

B. 控制流过电磁铁电流不变

C. 控制流过锑化铟电阻电流不变 恒流. Rinsb变化. U变化了.

D. 控制电源电压不变

第四循环

量子论

1. 问你实验室时观察氖管，要求所绘的图像应是（选择题）

② 在 I-t 图中，若以第一峰值作为氖的第一激发电位，则更高的激发电位会使测量结果（偏大/偏小/无影响），电子的初动能会使测量结果（ ）。以第一峰与第二峰的差值作为氖的第

偏小.

$E_{初}+eU=eU_1$.

$U<U_1$.

一激发电位，则更高的激发电位会使测量结果（偏大/偏小/无影响），电子的初动能会使测量结果（无影响）

X 射线透视

1. 对于材料 A、B 透视后，A 的影像更暗，问你两者吸收系数哪个大。作透视实验时，当 U 已为 17.0kV，影像十分暗，已经几乎看不出来时，此时发射出的 X 射线具有（韧致辐射/特征辐射/两者都有）

2. 测量 ka=0.0711nm 的第一极大峰值时，靶台显示偏转 6.0°，传感器偏转 15.0°，问初始靶台和传感器的偏转度数

3. 测量 ka=0.0711nm 的第二极大峰值时，此时的光程差为（）nm

$2d\sin\beta = k\lambda$

第五循环

透镜焦距的测量

1. 测凹透镜焦距时，用的是凸透镜所成的（正立/倒立）（放大/缩小）（虚/实）物经凹透镜成的（正立/倒立）（放大/缩小）（虚/实）像

2. 给出光路图（凹透镜），问所成像为虚/实像

光的衍射

1. 测光的波长时，发现激光发生器向上偏斜，使得由刻度测得的 S 产生偏离，问测得光的波长偏大/偏小？

2. 已知 X=x1-x2，都为单次测量，仪器不确定度限值为 0.02mm，最小刻度 0.02mm，估读 1/2 度数，问测得 X 的不确定度为（保留 3 位有效数字）

第六循环

计算机 物理实验

1. 对于频率为 100HZ 的正弦波，采样时间为 1s，采样频率为 95HZ、100Hz、195Hz、200Hz，观察到的图像为

A. 直线、直线、像拍一样的曲线、三角波
B. 正弦波、直线、像拍一样的曲线、三角波
C. 直线、正弦波、像拍一样的曲线、三角波
D. 振幅小且无规律的曲线、直线、三角波、正弦波

2. 对于给定频率 100Hz 的正弦波，要测 10 个周期，每个周期取 20 点，问采样时间与采样频率应为多少

研究声波和拍

1. 给出拍的图（峰值超过图像区域、拍并不明显），问下列做法可能得到正确的拍形的做法是（多选）

A. 减少音箱音量
B. 增大音箱音量

C. 减少敲击音叉力度
D. 增大敲击音叉力度
E. 延长采样时间

2. 给出两个有具体数值频率的波，在图中得到三个拍形，问采样时间为多少

2019.6

液氮

77K是沸点.

X 第二题还有一个选项铜柱放入液氮后，液氮吸热温度升高 L测的是固-是液→汽.

∴ 不仅为不变.

锑化铟

交流倍频特性：

ABCD 通过电磁铁的电流频率/幅值，电路外电阻，通过 Insb 的电流大小对交流倍频特性的信号强度的影响 → 对Insb两端电压的影响.(R\B)

W. B0 R外. I或k.

B0↑ I的增大均会

W会影响同B0. 小变化幅大小了. 均会令B0↓

大阻抗大大了.

R外不会影响同

碰撞打靶第一题

未进行修正，第一次被撞击球就达到了靶心，可能的原因是

A 撞击球的质量大于被撞击球
B 撞击球的质量小于被装击球
C 空气阻力
D 仪器存在摩擦

$R=\frac{ax^2}{4\cos\lambda}$.

牛顿环

若是由于把第二条当作了第一条.

1.数条纹时把右侧第七条衍射暗纹当作了第六条，测得弦长偏大/偏小/不变，曲率半径偏大/偏小/不变 若是数错了.多数了一条 不变.

2.头发丝与衍射条纹不平行，测得直径偏大/偏小/不变（这道题从前考过，貌似往年讨论区有图？）

冷却规律

1 2. 3.

1.多选 AB 本实验以空气流动/辐射散热 CD 实验顺序 定标 测室温 冷却 还是在冷却后测室温

②选择 m 的理论值，k 的正负.

自=平衡1.

第一循环

液氮比汽化热的测量

1.测的是什么温度下的液氮比汽化热

A.常温 B.常压下的沸点温度

2.下列错误的是

选择铜柱是因为铜导热性好 √

cd 段汽化速率比 ab 段慢 √

多次测量量热器中水的初温求平均 √

温差会有系统的 多次测量取平均.

忘了。

碰撞打靶

1.忘记了。。

2.已知 m=20.0g、g=9.8、x=16.00cm、y=10.00cm，两质量相同的小球，撞击后离靶心 1cm。求能量传递效率

扭摆法

1.下列正确的是

A.B 考转动惯量（K）值

C.D 计算圆筒转动惯量：内径或外径测量值偏小，转动惯量测量值偏小

2.下列正确的是

A.载物盘螺丝未固定好，造成物体和载物盘在转动过程中有相对运动，测得的转动惯量偏小

第二循环

LCR。

f>f0. 电感

1.f=f0 时电路谐振。f=2f0 时，电路呈__性（电感、电容、电阻）

2.R=50 欧姆时，半功率点 f1=a,f2=b。当 R=30 欧姆时，f1≥a，f2≤b(填大于或小于)

R越小. Q越大. 越尖锐

Q∝$\frac{1}{\Delta f}$

亥姆霍兹线圈

1.圆线圈直径为 20cm，则亥姆霍兹线圈间距为__cm。流过线圈的电流大小相等，方向__（相同或相反）

2.有一个 B-Z 图，理论图和测量的趋势一致，B 的理论值大于测量值，。问原因

A.始终未调零

B.传感器向上放置

C.线圈串联，电流方向相反

D.线圈并联，电流方向相同

示波器

1.两信号 Vpp 分别为 5V 和 10V，频率均为 50Hz，问李萨如图形可能为AB(多选)

A.椭圆 B.正圆 C.8 字 D.∞型

2.给正弦信号触发示意图（带有偏置分量）判断为何种触发（上升沿 下降沿），耦合方式（直流 交流 接地）

锑化铟

1.磁电阻如何随磁场变化而变化

2.交流倍频特性：

ABCD.交流倍频特性的信号强度随角频率磁场 B0 和 K 的变化关系

二极管

1.二极管能够整流依靠它的__特性

2.下列正确的是（多选）

测正向特性用外接法

测负向特性用内接法

忘了。。。

第三循环

量子论

1.给一张氖管发光区侧视图（三个发光区，从下往上阴极 K、控制栅极 G，第一片发光区离 G 很近，一二、二三片发光区等距）判断图片正误（多选）

A.B 图正确。体现量子化

C.D 图错误。电子从阴极 K 出来的动能太小，不足以发生非弹性碰撞，第一片发光区不可能离 G 太近。

2.给 I-Ua 图（是一条没有峰谷、单调递增的线），UE_(过小 适中 过大)，是否发生非弹性碰撞，分析没有峰谷的物理机制

X 光透视

1.测角器零点调校。第一衍射峰测得 β =6.9°，传感器=13.3°，此时靶台与水平方向为__°，将靶台和传感器转到水平状态，靶台和传感器的读数为___，此时按下三键清零。管压为 17.0kV，衍射曲线的特征峰__（左移 右移 消失 不变）

2.下列正确的是（多选）

管压 max 35kV　　15kV左右影像几乎不可见.

A.管压降到最大值的 1/10，亮度减小，影像仍然可见 x.

B.管流降到最大值的 1/10，亮度减小，影像仍然可见 ✓　管流 max 1mA.
0.1 mA 时仍可见.
0.02mA 时难以分辨.

C.管压的影响更大，因为同时影响电子的数量和动能 ✓

D.管流影响更小，因为只影响电子的数量 ✓

E.材料 A 和材料 B 的吸光系数相同，所以 X 射线透射荧光影像一定相同 X

(选项好像不是这些，记不清了 orz)

第四循环

透镜焦距测量

1.下列正确的是

A.光学共轴调节时，先固定像屏位置，不移动像屏，然后将大小像调至像屏十字轴中心点 ✓

B.凹透镜的 s1 为正值 X 虚物.

C.反射镜可以在光基座的任意位置 x.

(D)反射镜的大小对测量结果有/无影响. 有影响. 当物未反射会使像变小. 调整等大后 物间距不是1倍焦距.

2.二次成像，已知 f=200mm,D=900mm,求 d　$f=\frac{D^2-d^2}{4D}$.

光的衍射

1.只能单方向旋转光探头，为什么?

D.消除螺距误差

2.要让中央明纹宽度（k=±1）增大，可以

A.增大 a B.不记得了 C.增大激光器到缝的距离 D.增大缝到光探头的距离

第五循环

计算机实测物理实验

1.测正弦波，采样时间、频率正确，没出现波形的原因下列正确的是（多选）

~~电路AD~~ 数据采集卡为0输出 AD为输入.

A.信息源物理通道未设置正确

B.计算机实测程序的采样设备通道未设置正确

C.将 xxx 错误设置为“模拟输出” sin波.三角波

D.将 xxx 错误设置为“音频输出”

2.给 RC 相移电路图，测得 ϕ 偏大，以下原因正确的是

AB.电阻标注值比实际值偏大/小 $\tan\phi = 2\pi fCR$.

CD.电容标准值比实际值偏大/小

声波和拍

1.选项正确的是（多选）

AB.两列波频率越接近，拍的周期性变化越快/慢

CD.两列波振幅越接近，拍的振幅变化越明显/不明显

2.两列波。y1=ymcos(2πf1t)，y2=ymcos(2πf2t)、

AB.合振动是两列波之和、之差

CD.合振动的振幅的周期是 cos2π[(f1-f2)/2]t、cos2π[(f1+f2)/2]t

2020.6

必做部分：

一、单摆

1.下面哪种实验方案最优

A.不同摆长多次实验　B.不同摆角多次实验 C.小球重量不同多次实验 D.还有一个很容易排除的选项记不得了

2.选择正确的选项

A.小球向心力大小不变 B.小球的恢复力由重力在轨迹切线方向的分力提供 C.重力仅提供恢复力（好像是这个意思，和 B 应该是矛盾的） D.记不得了

二、透镜

$f<u<2f$　　$3<f<6$

1.物体和凸透镜距离 6cm 时在另一侧可用物屏接收到倒立放大的实像，那二者相距 2.5cm 时可接收到：倒立缩放大的虚像（正立）。另一侧接不到。

A.倒立放大的实像　B.倒立缩小的实像　C.记不得选项了　D.不能确定形成什么像

2.物体和像屏相距 900mm，凸透镜焦距 200mm，问凸透镜距物体多远时可在像屏上观察到倒立放大的实像

A.150mm　B.300mm　C.450mm　D.600mm

$f<u<2f$

200　400

三、牛顿环

$R=\frac{\Delta x^2}{4k\lambda}$

1.给了两张平凸透镜得到牛顿环的图，一张是钠黄光照射，另一张改变了一个条件（导致环变得更密集）问下面正确的是（多选）

A.若光波长不变，则图二曲面半径大于图一　B.若光波长不变，则图二曲面半径小于图一

C.若曲面半径不变，则图二光波长小于图一　D.若曲面半径不变，则图二光波长小于图一

2.选择错误的

A.得到的牛顿环是同心圆，是因为平凸透镜是旋转对称的 ✓

B.牛顿环现象是光的干涉 ✓

C.记不得了

D.如果已知某一级的直径、级数和入射光的波长，则可求出曲率半径 X

Δd^2

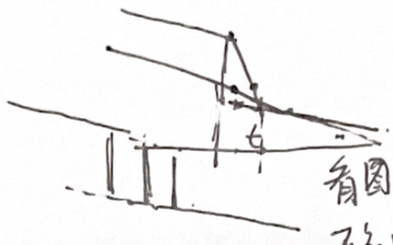
四、液氮

1.计算得 L 小于真实值的可能原因

A.瓶口结霜 X　整体M增加，易加同等气的热交换，斜率变缓，m_N 偏小，$L=\frac{D}{m_N}$ 不变。

$m_{cd}>m_{正常cd}$

直线上移，m_N 偏小，$L=\frac{D}{m_N}$，L偏大。



看图感觉不友呢？

B.铜柱在空气中逗留太久 (从液氧中取出).

①偏大. ②偏小. ③偏小.

C.第二次白烟冒出时立刻记录 t 铜柱T>77K. 铜柱 液氧~~吸热了~~.

~~mn 同样吸热了~~.

D.水溅出 ①偏大. ②偏小. ③偏小.

第二次只记录了t.

没记录 m. m偏小了. L偏大 取决于.

第一次取 m 时.

状态. 可能不变.

2.ab 段和 cd 段斜率的绝对值的大小关系

A.ab 段>cd 段 B.ab 段<cd 段 C.ab 段=cd 段 D.都有可能

实验报告所示.

五、线圈

1.选择错误的（多选）

A.两线圈间的距离等于线圈的半径

B.两线圈间的距离等于线圈的直径

C.两线圈间公共轴线上的磁场强度处处一致

D.记不得了

2.也记不得了对不起呜呜呜

六、X 光

1.告诉你调到第一个峰的两个角度，选项是四张图，让你判断哪一个是调零前、在原本的零点时两个的角度

2.选择对的还是选择错的，选项好像都是往年有过的

选做：

七、黏度

1.有一种可以实验中的方法来测黏度的液体，下面的哪一个针对它的描述是正确的

A.黏度不能太大，数量级在 10^-3 pa*s

B.密度和水差不多

C.可以是牛顿流体也可以不是

D.记不得了

2.考了密度计的读数

八、直流电桥

BD ①选择错误的

A.灵敏度与 RA/RB 有关 ✓

B.灵敏度与 RA 的大小有关 ✗ $M=\frac{\varepsilon}{S_V}\cdot\frac{R_A/R_B}{(1+R_A/R_B)^2}$ 理论值

C.灵敏度与万用电表选择的挡位有关 ✓

D.灵敏度的有效数字位数由 RA、RB、RS 计算得到 ✗ 实验时使用的 $M=\frac{\delta V/S_V}{\delta R_S/R_S}$

2.记不得了

九、光的衍射

1.由于一些原因导致 S 的测量值大于真实值，拟合得到的 Δx-S 曲线在 y 轴上的截距怎么变化

A.正值

B.负值

C.0

D.不确定

2.考察公式，具体题目记不清了

十、LCR

两个都和往年的题很像，具体记不清了

液氮比汽化热：1.考 mN 的求法，给四个图让你选；2.考实验操作选正确的？（水飞溅 Q 偏

水温偏低.Q2偏小.

大；加了水马上测水温；天平的盖子不能打开；我忘了= =)

Q偏小.Q偏小

L偏小.

转动惯量 1.给两个周期（一个没放物品，一个放了物品），给 k 的值，求物品的转动惯量

2.考平行轴定理，给一个公式 I=**+**d 的平方，求物体质量

LCR: 1.判断正确：A 振谐图线对称 ~~B 图线不对称~~ CD 忘了= =

2.下列的操作怎么样使 Q 增大为原来两倍？（多选）

选项大概是改变 L/C/R 外/电压 $Q=\frac{2\pi f_0 L}{R}$ $Q=\frac{1}{2\pi f_0 C R}$

亥姆赫兹线圈：1.判断正确：线圈距离等于 R 还是 D 还有两个选项不记得了

2.判断正确:AB 考圆线圈 B 强度的变化

CD 考亥姆霍兹线圈均匀磁场区的 B 强度变化的计算

示波器 1.给你伏格和秒格大小，给波的参数，求一个波高几格长几格

2.给你一个波，问你是什么触发（f**k），直流交流？

二极管 1.二极管是什么元件？正解加大电压电阻怎么变化？外接内接？

2.全波整流图形判断

量子论 1.多选题，五个选项，考跃迁产生光的原理、各个电压与图线的关系 U_G. U_E. $\frac{hc}{\lambda}$.

、考第一激发电压怎么算 差值乎切.

2.不记得了

NACL：1.考β的算法，考调零怎么调

2.一道多选题，考X射线吸收、考管压和管流与图线的关系（很恶心，我不敢多选，五个选项）

凸透镜焦距①自准直法所成像是什么像？ 倒立等大实像.

2,二次成像法 AB:运用的条件、CD凸透镜什么时候可以成放大的像

f<u<2f →

u>2f.

光的衍射：1.为什么要调整狭缝的位置使光强达到最大？单选

2.激光经光屏反射又射到激光发射处的下方，问你激光向上还是下偏了，然后问你怎么调整（调整光屏还是激光器）

计算机实测：1.AB取点速率和波的失真 CD取点速率和FFT频率的关系

2.下列的取点速率会使图像变成直线的是：多选，给四个取点时间长度和频率

声波和拍：1.选择题，忘了

2.给一列拍的波长，还有其中一列波的频率，求另一列波的频率，填空

2021.1

第一循环

液氮比汽化热的测量

1.铜柱与水达到热平衡时的温度过低，原因

X铜柱在空气中停留一会才被投入水中

~~2.液氮比汽化热的测量值为180(标准为179上课会告诉的)，~~可能的原因有（多选）

偏大的答案=.

A.搅拌时，读数时与铜柱相接触

B.有部分水溅出

} 都偏大

标准为199.

扭摆法测定物体转动惯量

1.未摆放物体时转盘的转动周期是 1.000s，摆放 A 之后的是 1.400s，摆放 B 之后的是 1.800s，已知 A 的转动惯量是 7500，求 B 的转动惯量

2.是个选择题忘了。。

第二循环

LCR 串联谐振电路

1.如何判断 LCR 电路达到谐振 U1极小值 U2极大值。

A.U1=U2 B.U1 极大值 U2 极小值 C.U1 极小值 U2 极大值

2.当 R 外=50Ω时，f0=1.6kHz，f1=1.1kHz，f2=2.2kHz，若将 R 外改为 100Ω，最适宜的频率测量范围是（选择题）

$Q=\frac{f_0}{\Delta f}=\frac{1}{2\pi f CR}$ ↓ $\frac{1}{2}Q$.

$f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ f0不变，Δf增大2倍。

直流电桥

1.RA=2500,RB=250,已知 RX 约为 2.5k，问在将电压表调零前，Rs 的应置于多少Ω（选择题）

$\frac{RA}{RX}=\frac{RB}{RS}$. Rs应置于>50Ω.

2.电源电压为 3v 时的灵敏度已知，求只改变电源电压为 5v 时的灵敏度（选择题）

$M\times\frac{5}{3}$

第三循环

数字示波器

1.给了一个图像是示波器页面的截图，问了触发状态，触发电平，以及 CH1CH2 的耦合方式还有 CH1 的 vpp 等（注意伏格挡不同读数会产生差异）

2.是根据 1 中图象 CH1 和 CH2 进行李萨如图形的观测，问可能的图形

二极管

1.在半波整流中，为何有输出的时间间隔要小于输出为零的时间间隔（选择题）

2.画出全波整流时的二极管电路图（就是那四个二极管怎么摆）（补充讲义上面的图）

第四循环

X光

1.正确的是（多选）

A.管流为 10mA，管压从 35kv 降低到十分之一时，荧光影像一直存在 X

B.用 NaCl 晶体进行调零时，靶台的偏转角度时 8.1°，说明处于调零状态时的靶台顺时针偏转 0.9° ✓

显示0.9°
↓
逆.
∴偏移角为顺.

量子论

有一张在 35kv、21.5kv、17kv 下的某晶体衍射曲线，告诉你靶台的偏转角，问你传感器的偏转角，以及传感器接收到的主要波长是 ；告诉了你 Kα波长，求晶体的间距等；要你算钼靶的结合能的范围是多大（17kv 特征峰消失）

x 2.

最主. Kα. $7.11\times10^{-2}nm$.

$2d\sin\beta=k\lambda$.

??. 无相关次料.
查后 T2.方石.

第五循环

透镜焦距

1.粗测焦距时，因为物体实际不是无穷远，所以会导致焦距 f（偏大/偏小）

2.利用二次准直法的公式计算（光学公式背好） $f=\frac{D^2-d^2}{4D}$.

牛顿环

1.用不同波长的光和不同曲率的半径的透镜形成的牛顿环 X2/λ的斜率如图（四个斜率都不同），说法正确的是

$R=\frac{\Delta x^2}{4\Delta5\lambda}$.

选项大概就是 斜率 A/B/C/D 对应的是长/短波长光和长/短曲率半径的透镜的组合 这样子

$\Delta x^2=R4\Delta5\lambda$

第六循环

计算机实测物理实验

$\sin\psi = \frac{B}{A}$.

给了李萨如图像，要你算一堆东西（好像是算振幅频率之比？？具体忘记了、、反正李萨如图像要考吧，结合大雾的李萨如图像形成的原因就可以理解）

声波和拍

1.两列波频率相差 5Hz，采样率为 20000 点/秒，一个振幅为 3v，一个振幅为 1v，下列哪个图象是正确测量到的拍的图象